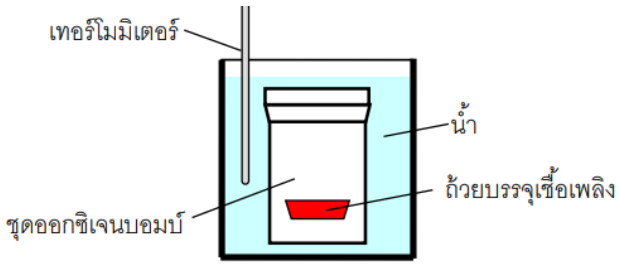
ปฏิบัติการทดลอง เรื่อง การหาค่าความร้อนของกระดาษ (HHV)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษา ค่าความร้อนของกระดาษ (HHV)
2. เพื่อศึกษา องค์ประกอบทางเคมีจากวัสดุเชื้อเพลิงที่ได้จากการ Bomb Calorimeter

ทฤษฎี

การหาค่าความร้อนเชื้อเพลิงด้วย Bomb Calorie meter เป็นการประเมินศักยภาพของวัสดุเพื่อนำไปใช้เป็นแหล่งพลังงาน ในการทดลองสารตัวอย่างจะถูกบรรจุไว้ภายในภาชนะโลหะปิดสนิท (Bomb Calorimeter) ที่บรรจุออกซิเจนความดันสูง เมื่อจุดระเบิดให้เกิดการเผาไหม้ พลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นจะถูกถ่ายเทไปยังน้ำและส่วนประกอบของแคลอรีมิเตอร์ ทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทีเปลี่ยนแปลงไประหว่างการเผาไหม้ สามารถนำค่าที่ได้ไปคำนวณหาค่าความร้อนต่อไป



รูปภาพที่ 3 การหาค่าความร้อนเชื้อเพลิงด้วย Bomb Calorimeter

การวัดค่าความร้อนด้วยเครื่องบอมบ์แคลอรีมิเตอร์ให้ค่าความร้อนสูง (Higher Heating Value: HHV) ซึ่งรวมพลังงานจากการควบแน่นของไอน้ำที่เกิดจากการเผาไหม้ ซึ่งสามารถคำนวณได้จากสมการ

$$H_g = \frac{t.W - e_3}{m}$$

เมื่อ H_g คือ ค่าความร้อนสูงของเชื้อเพลิง มีหน่วยเป็น cal/g

t คือ อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น °C

e_3 คือ ค่าความร้อนของฟิวส์ มีหน่วยเป็น cal ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.3 x c_3

c_3 คือ ความยาวของฟิวส์ที่ถูกเผาไหม้ มีหน่วเป็น cm

w คือ พลังงานสมมูล (Energy equivalent) ของ Calorimeter ซึ่งหา ได้จากการ Standardization ในที่นี้กำหนดให้มีค่าเท่ากับ 2,426 cal/°C

1. คำนวณหาค่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น จากสมการดังนี้

   t = tc – ta – [r1(b-a)] - [r2(c-b)] เมื่อ t หมายถึง อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น มีหน่วยเป็น °C

   tc หมายถึง อุณหภูมิที่เริ่มคงที่ มีหน่วยเป็น °C

ta หมายถึง อุณหภูมิที่เริ่มจุดไฟ มีหน่วยเป็น °C

r1 หมายถึง อัตราที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นในช่วง 5 นาทีก่อนจุดไฟ มีหน่วยเป็น °C/min

r2 หมายถึง อัตราที่อุณหภูมิคงที่ตลอด 5 นาที หลังจุดไฟ มีหน่วยเป็น°C/min

a หมายถึง เวลาที่เริ่มทดลอง (เริ่มเปิดมอเตอร์กวนน้ำ)

b หมายถึง เวลาที่ความร้อนสูงขึ้น 60%

c หมายถึง เวลาที่อุณหภูมิเริ่มคงที่หลังการเผาไหม้

2. คำนวณหาค่าความร้อนของเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นค่าความร้อนค่าสูง (HHV) ได้จากสมการดังนี้

$$H_g = \frac{t.W - e_3}{m}$$

เมื่อ Hg หมายถึง ค่าความร้อนค่าสูงของเชื้อเพลิง มีหน่วยเป็น cal/g

t หมายถึง อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น มีหน่วยเป็น °C

W หมายถึง พลังงานสมมูล (Energy equivalent) ของ Calorimeter ซึ่งหา ได้จากการ Standardization ในที่นี้กำหนดให้มีค่าเท่ากับ 2,426 cal/°C

e1 หมายถึง ค่าความร้อนของกรดไนตริก (HNO3) มีหน่วยเป็น cal ซึ่งมีค่า เท่ากับ ถ้าด่างที่ใช้ไทรเทรตมีความเข้มข้น 0.0709N

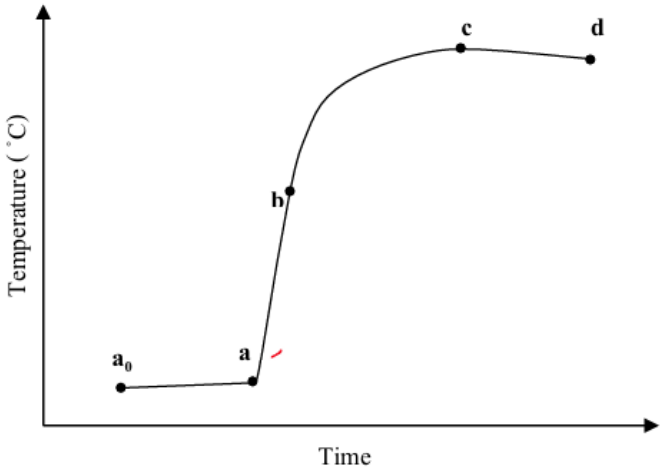
c1 หมายถึง ปริมาณของสารละลายด่างที่ใช้ไปในการไทรเทรต มีหน่วยเป็นml

e2 หมายถึง ค่าความร้อนของกรดซัลฟิวริก (H2SO4) มีหน่วยเป็น cal ซึ่งมีค่า เท่ากับ 13.7 × c2 ×m

c2 หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของซัลเฟอร์ในเชื้อเพลิง m ” น้ำหนักของสารตัวอย่าง มีหน่วยเป็น g

e3 หมายถึง ค่าความร้อนของฟิวส์ มีหน่วยเป็น cal ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.3 × c3

c3 ความยาวของฟิวส์ที่ถูกเผาไหม้ มีหน่วยเป็น cm ค่าความร้อนเชื้อเพลิงที่คำนวณได้ตามขั้นตอนดังที่กล่าวมา มีหน่วยเป็นแคลอรี/กรัม (cal/g) หรือกิโลแคลอรี/กิโลกรัม (kcal/kg) หากต้องการเปลี่ยนหน่วยของค่าความร้อนให้เป็น บีทียู/ปอนด์ (Btu/lb) ต้องคูณค่าความร้อนที่ได้ด้วย 1.8 (เนื่องจาก 1 kcal/kg = 1.8 Btu/lb) ข้อมูลที่ได้จากการทดลองหาค่าความร้อนเชื้อเพลิงด้วย Bomb Calorimeter นั้นเมื่อนำมา เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลา



- จุด a0 เป็นจุดที่เริ่มทำการทดลอง โดยการเปิดมอเตอร์กวนน้ำ
- จุด a เป็นจุดที่ทำการจุดประกายไฟให้เชื้อเพลิงเกิดการเผาไหม้
- จุด b เป็นจุดที่อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น 60%
- จุด c เป็นจุดที่อุณหภูมิเริ่มคงที่ หลังการเผาไหม้ โดยปกติจุดนี้จะเป็นจุดที่อุณหภูมิเริ่มมี ค่าสูงสุด หลังจากจุดนี้ไปอุณหภูมิจะคงที่ที่ค่าสูงสุด หรือค่อยๆลดลงอย่างช้าๆ

ซึ่งพลังงานความร้อนที่ได้จะสะท้อนถึงปริมาณพลังงานเคมีทั้งหมดที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากการเผาไหม้ของสารตัวอย่างต่อหนึ่งหน่วยมวล ซึ่งเรียกว่า ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง

สมการคำนวณค่าความร้อนต่ำ (LHV)

LHV = HHV - 24.42 (M + 9H)

โดยที่

LHV ค่าความร้อนต่ำของเชื้อเพลิง (cal/g)

HHV ค่าความร้อนสูงที่ได้จากการทดลอง (Hg) (cal/g)

M เปอร์เซ็นต์ความชื้นในเชื้อเพลิง (M) ที่คำนวณได้

H เปอร์เซ็นต์ของไฮโดรเจนในเชื้อเพลิง (สำหรับผ้าทั่วไปหากไม่ได้วิเคราะห์ธาตุ มักใช้ค่าประมาณจากตารางอ้างอิงของชนิดเส้นใยนั้นๆ)

24.42 ค่าความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอของน้ำ (หน่วยปรับสมดุล)

โดยปริมาณพลังงานความร้อนที่ได้ยังขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางเคมีและสมบัติเฉพาะของวัสดุเชื้อเพลิง ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมการเผาไหม้และประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนภายในระบบการทดลอง ได้แก่

ความหนาแน่นของเชื้อเพลิง

เป็นสมบัติทางกายภาพที่แสดงถึงปริมาณมวลของเชื้อเพลิงต่อหนึ่งหน่วยปริมาตร ซึ่งมีความสำคัญต่อการประเมินศักยภาพการให้พลังงานต่อหน่วยปริมาตร รวมถึงการจัดเก็บและการขนส่งเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงที่มีความหนาแน่นสูงมักให้พลังงานต่อปริมาตรมากกว่า ซึ่งหาได้จากสมการ

$$\rho = \frac{m}{v}$$

เมื่อ ρ คือ ความหนาแน่นของเชื้อเพลิง (kg/m³)

m คือ มวลของเชื้อเพลิง (kg)

V คือ ปริมาตรของเชื้อเพลิง (m³)

ปริมาณความชื้น

ค่าความชื้น หรือ น้ำหนักของน้ำที่อยู่ในตัวอย่างเชื้อเพลิงซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยคำนวณจากการชั่งน้ำหนักตัวอย่างเชื้อเพลิงก่อนอบ กับหลังอบที่อุณหภูมิคงที่ เพื่อให้น้ำระเหยออกไปจนหมด จากนั้นนำน้ำหนักที่ลดลงมาคำนวณเทียบกับน้ำหนักเริ่มต้น เพื่อประเมินผลกระทบต่อค่าความร้อนและคุณภาพเชื้อเพลิง โดยสามารถหาได้จากสมการ

$$M = 100 \times \left(\frac{W_1 - W_2}{W_2 - W_0}\right)$$

เมื่อ M คือ ร้อยละของความชื้น

W_0 คือ น้ำหนักของถ้วยอลูมิเนียมที่ใช้ในการทดลอง (g)

W_1 คือ น้ำหนักของตัวอย่างเชื้อเพลิง พร้อมถ้วยอะลูมิเนียมก่อนอบ (g)

W_2 คือ น้ำหนักของตัวอย่างเชื้อเพลิง พร้อมถ้วยอะลูมิเนียมหลังอบ(g)

ปริมาณความชื้นเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลโดยตรงต่อค่าความร้อนของเชื้อเพลิง เนื่องจากน้ำที่อยู่ในเชื้อเพลิงจะใช้พลังงานความร้อนส่วนหนึ่งในการระเหยก่อนการเผาไหม้ ส่งผลให้พลังงานความร้อนสุทธิที่ได้จากการเผาไหม้ลดลง เชื้อเพลิงที่มีความชื้นต่ำจึงมีประสิทธิภาพในการให้พลังงานสูงกว่า

ปริมาณเถ้า

เป็นส่วนที่ไม่เผาไหม้ที่เหลืออยู่หลังจากการเผาไหม้สมบูรณ์ ซึ่งบ่งชี้ถึง แร่ธาตุและสารอนินทรีย์ (เช่น ซิลิกา, อลูมินา, ออกไซด์ของโลหะ) ที่อยู่ในเชื้อเพลิงโดยจะวัดจากตัวเองที่ใช้ในการเผาไหม้แล้วชั่งน้ำหนักเถ้าที่เหลือเพื่อคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยสามารถหาได้จากสมการ

$$A = \left(\frac{W_3 - W_4}{W}\right) \times 100$$

เมื่อ

A คือ ร้อยละของเถ้า

W_3 คือ น้ำหนักของเถ้าที่เหลือหลังการเผาไหม้ (g)

w_4 คือ น้ำหนักของถ้วยตัวอย่างหลังจากการเผา (g)

w คือ น้ำหนักของตัวอย่างเชื้อเพลิง RDF3 ก่อนเผา (g)

ปริมาณเถ้าที่ได้จะไม่ก่อให้เกิดพลังงานความร้อนและการมีปริมาณเถ้าสูงจะทำให้ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงลดลง อีกทั้งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการเผาไหม้

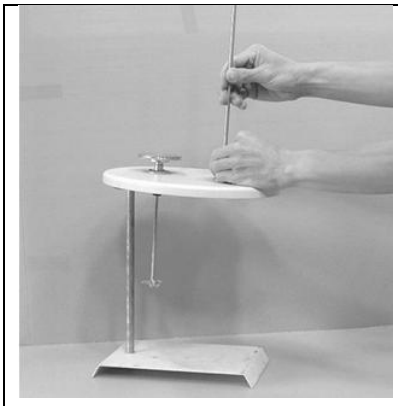
ปริมาณสารระเหย

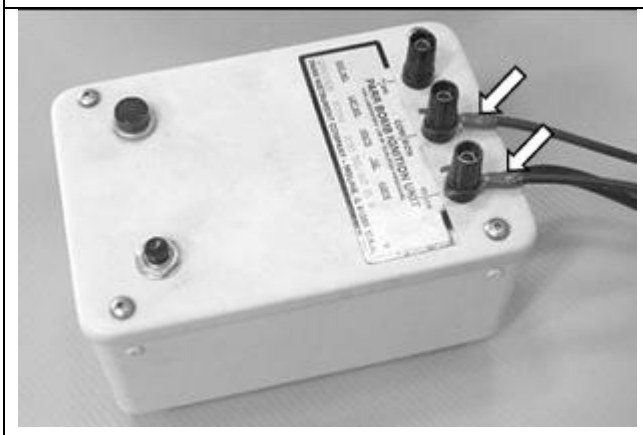
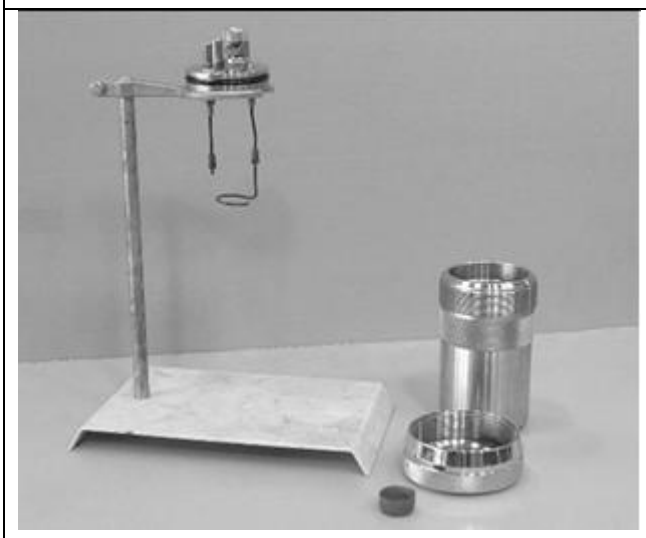
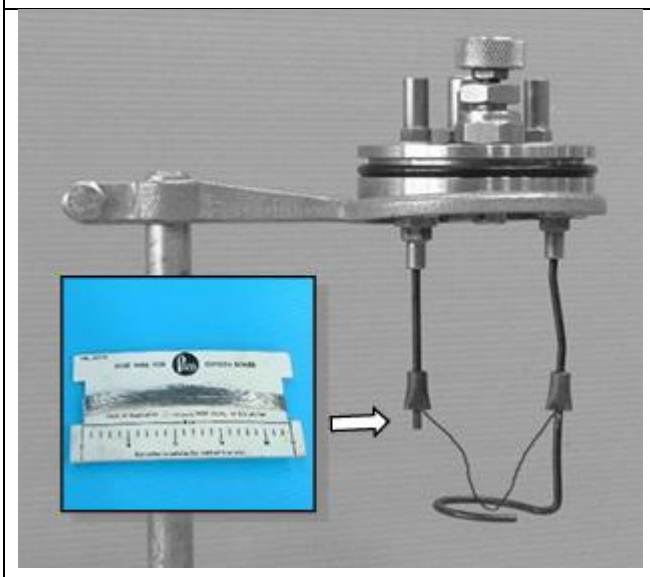
ปริมาณสารระเหย คือ ส่วนประกอบที่ระเหยออกมาเมื่อให้ความร้อนสูง

อุปกรณ์

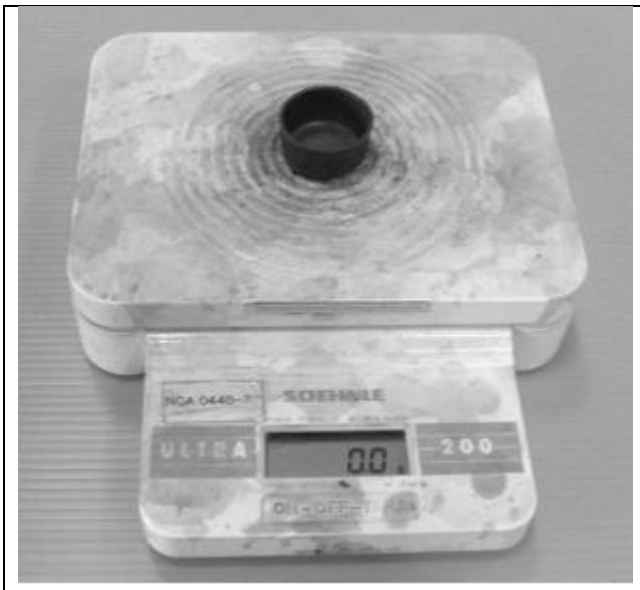
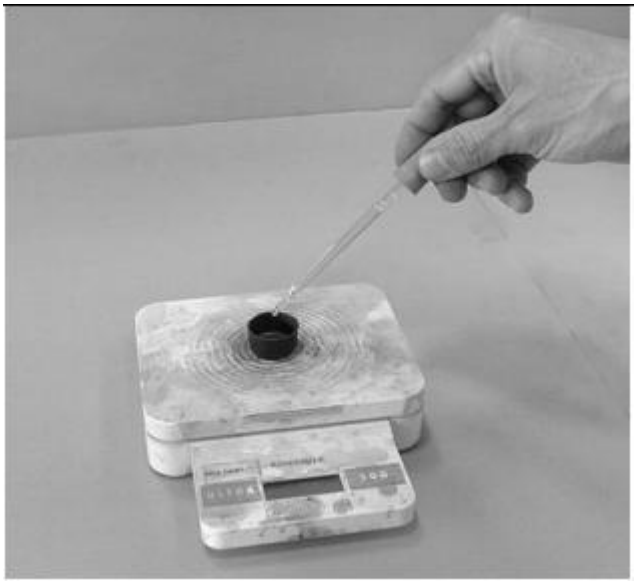
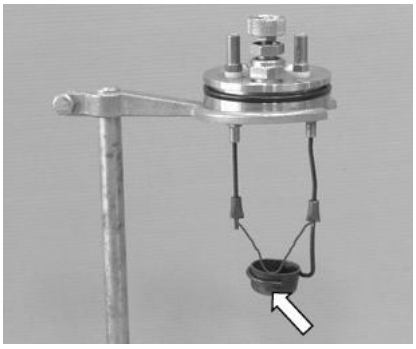
1. บอมบ์แคลอรีมิเตอร์ 1 เครื่อง
2. เทอร์โมมิเตอร์ 1 อัน
3. ถังออกซิเจนบริสุทธิ์ 1 ถัง
4. สายท่อสำหรับบรรจุออกซิเจนเข้าบอมบ์แคลอรีมิเตอร์ 1 เส้น
5. ตาชั่งแบบดิจิตอลมีความละเอียด 0.001 กรัม 1 เครื่อง
6. แว่นขยาย 1 อัน
7. สายไฟพร้อมปลั๊กเสียบ 1 ชุด
8. นาฬิกาจับเวลา 1 เรือน
9. ผ้าทำความสะอาด 1 ผืน
10. น้ำบริสุทธิ์ประมาณ 2000 กรัม
11. เชื้อเพลิงสำหรับทดสอบ (น้ำมันดีเซล) 1 กรัม
12. ลวดที่ทำให้เกิดความร้อน ซึ่งทราบค่าปริมาณความร้อน/ความยาว 10 เซนติเมตร

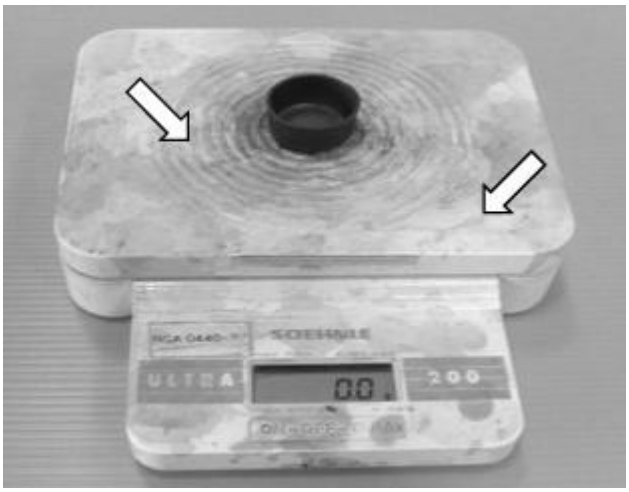
วิธีการทดลอง

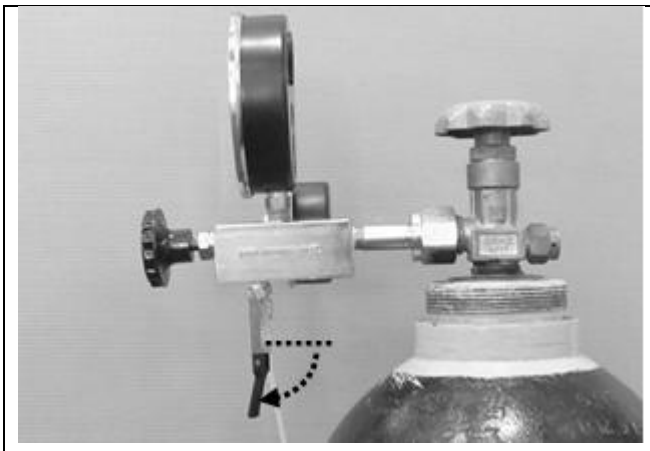
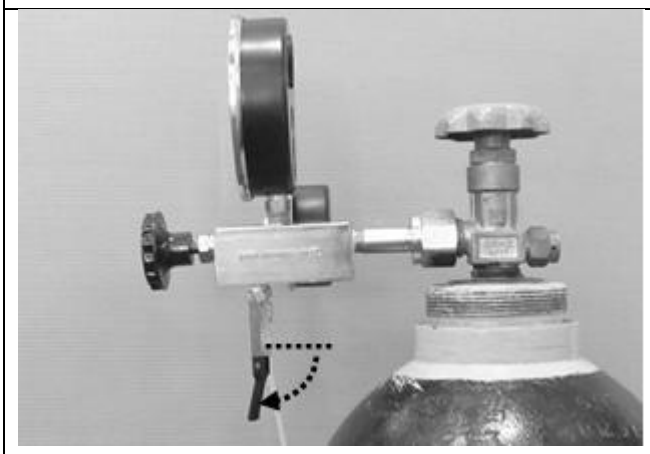
	1. จัดเตรียมชุด Bomb Calorimeter ดังนี้ 1.1 วางชุด Bomb Calorimeter บนโต๊ะปฏิบัติการทดลอง 1.2 นำฝาถังตัวนอกวางบนขาตั้ง แล้วติดตั้ง ขายึดเทอร์โมมิเตอร์เข้ากับฝาถังตัวนอก

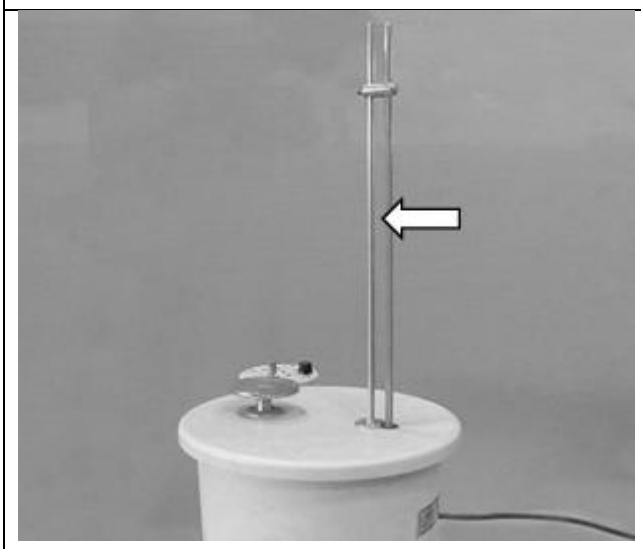
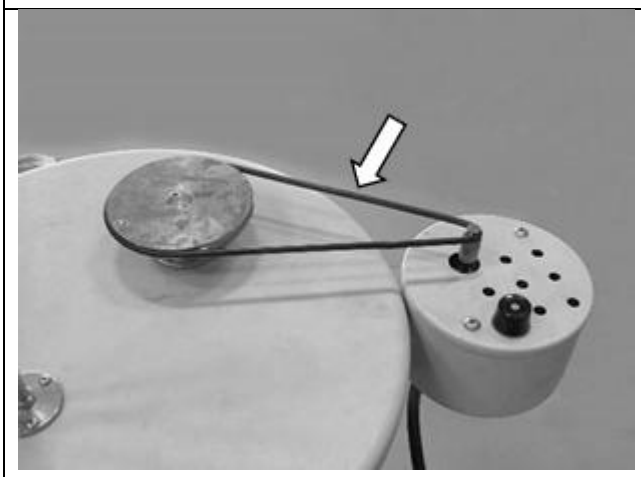
	1.3 ต่อสายไฟสองเส้นที่มาจากถังตัวนอกเข้า กับชุดจุดระเบิดโดยต่อเข้ากับขั้ว common และขั้ว 10 cm
	1.4 ถอดแยกส่วนหัวของชุดออกซิเจนบอมบ์ แล้วนำไปวางบนขาตั้ง
	1.5 ตัดฟิวส์ขนาด 10 cm. แล้วนำไปผูกเข้า กับขั้วอิเล็กโทรด โดยสอดเข้ารูเล็กๆ ที่ขั้ว อิเล็กโทรด แล้วเลื่อนตัวล็อกลงมา ล็อกให้แน่น จัดฟิวส์ให้ส่วนล่างโค้ง ข้อควรระวัง อย่าผูกฟิวส์ให้สั้นจนเกินไป

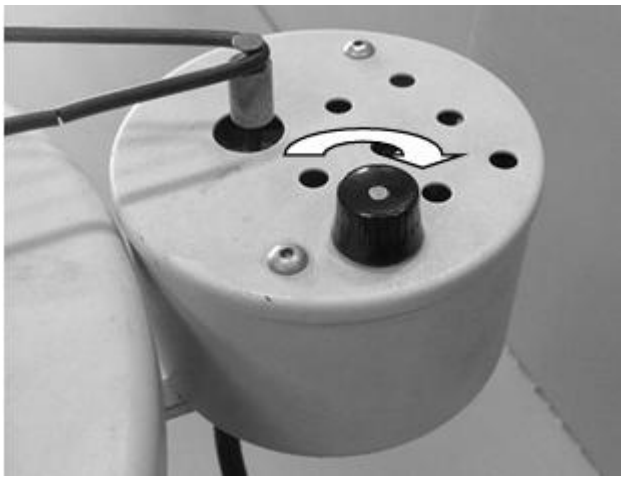
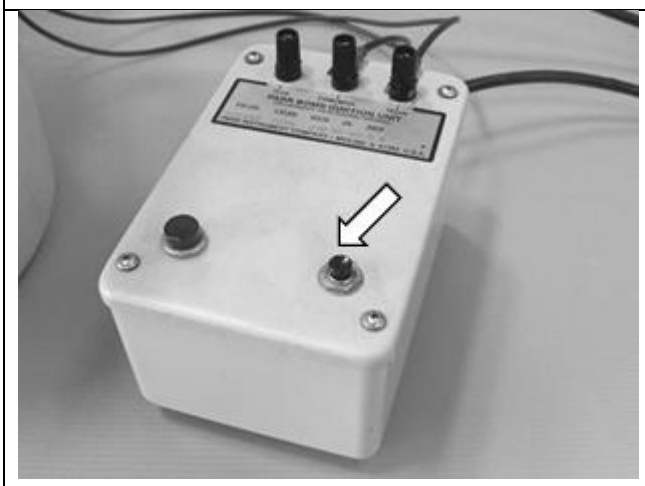
	1.6 ติดตั้งเกจวัดความดันเข้ากับถังออกซิเจน
	2. ใช้ Volume metric flask ตวงน้ำสะอาดปริมาตรเท่ากับ 2,000 ml แล้วเทลงในถังรูป ไข่ โดยน้ำสะอาดดังกล่าวจะต้องมีอุณหภูมิ เท่ากับอุณหภูมิห้อง หรือแตกต่างได้ไม่เกิน 1 °C
	3. หย่อนถังรูปไข่ลงในถังตัวนอกโดยวางให้ปุ่มทั้งสามที่อยู่ด้านล่างของถังตัวนอกตรงกับปุ่มทั้ง สามที่อยู่ด้านล่างของถังรูปไข

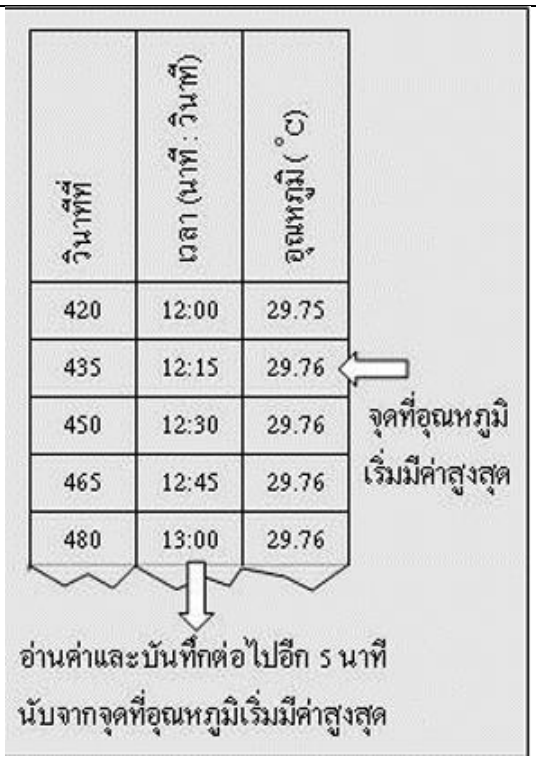
	4. จัดเตรียมเชื้อเพลิงที่จะทดสอบ ดังนี้ 4.1 วางถ้วยบรรจุเชื้อเพลิงลงบนเครื่องชั่ง แล้วเปิดสวิตช์เครื่องชั่ง สังเกตตัวเลขที่ หน้าปัดเครื่องชั่งจะแสดงค่าเท่ากับ 1. 0 กรัม
	4.2 นำตัวเชื้อเพลิงใส่ในถ้วยบรรจุเชื้อเพลิงให้ได้ .....กรัม
	5. ติดตั้งถ้วยบรรจุเชื้อเพลิงเข้ากับส่วนหัวของ ชุดออกซิเจนบอมบ์ที่อยู่บนขาตั้ง

	6. ค่อยๆ ยกส่วนหัวของชุดออกซิเจนบอมบ์ออกจากขาตั้ง แล้วประกอบเข้ากับตัวออกซิเจน บอมบ์ จากนั้นขันฝาปิดให้แน่นด้วยมือ
	7. เสียบสายออกซิเจนเข้ากับชุดออกซิเจนบอมบ
	8. เปิดวาล์วที่ถังออกซิเจน แล้วค่อยๆ เปิดวาล์วที่เกจวัดความดัน เพื่อให้ออกซิเจนบรรจุเข้าไปใน ชุดออกซิเจนบอมบ์ เมื่ออ่านค่าที่เกจวัดความ ดันตัวใหญ่ได้ประมาณ 23 บรรยากาศ (23 atm) จึงปิดวาล์วที่เกจวัดความดัน

	9. กดกระเดื่องเล็กๆ ที่เกจวัดความดัน เพื่อ ระบายความดันในสายบรรจุออกซิเจนออก จากนั้น ถอดสายบรรจุออกซิเจนออกจากชุดออกซิเจน บอมบ์
	10. เสียบหูหิ้วเข้ากับชุดออกซิเจนบอมบ์ แล้วค่อยๆ วางชุดออกซิเจนบอมบ์ลงในถังรูปไข่ **ข้อควรระวัง** หากมีฟองอากาศผุดออกมาจากชุดออกซิเจนบอมบ์อย่างต่อเนื่อง ห้ามปฏิบัติการทดลองต่อไป เนื่องจากมีการรั่วเกิดขึ้น อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
	11. เสียบสายไฟสีดำ 2 เส้น เข้ากับขั้วเสียบสายไฟที่ชุดออกซิเจนบอมบ

	12.ปิดฝาถังตัวนอก ติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์แล้วหันเทอร์โมมิเตอร์ให้สะดวกต่อการอ่านค่า อุณหภูมิ
	13. ติดตั้งสายพายเข้ากับมอเตอร์ชุดกวนน้ำ และพูเลย์ชุดกวนน้ำ
	14. เปิดสวิตช์มอเตอร์ชุดกวนน้ำ โดยหมุนสวิตช์ตามเข็มนาฬิกา แล้วเริ่มจับเวลา

	15. บันทึกค่าอุณหภูมิทุกๆ 1 นาที ทั้งหมด 5 ครั้ง 5 นาที 16. นาทีที่ 5 นับจากเริ่มจับเวลา ให้กดปุ่มจุดระเบิดที่ชุดจุดระเบิดค้างไว้จนกว่าไฟสีแดงที่ ชุดจุดระเบิดจะดับลงจึงปล่อยมือ จากนั้น บันทึกค่าอุณหภูมิทุกๆ 15 วินาที **หมายเหตุ** หลังจากกดปุ่มจุดระเบิดแล้วถ้าอุณหภูมิไม่เพิ่มขึ้นภายใน 1 นาที แสดงว่าเชื้อเพลิงไม่ เผาไหม้ ให้หยุดการทดลอง ทำความสะอาด อุปกรณ์แล้วทำการทดลองใหม่ตามขั้นตอน ที่ 1 เป็นต้นมา
	17. เมื่ออุณหภูมิที่อ่านได้มีค่าสูงสุด และมีค่าซ้ำกันที่ค่าสูงสุดนั้นหลายๆ ครั้ง แสดงว่า อุณหภูมิได้เพิ่มขึ้นถึงค่าสูงสุดแล้วและเริ่มคงที่ ให้อ่านและบันทึกค่าอุณหภูมิต่อไปอีก 5 นาที นับจากจุดที่อุณหภูมิเริ่มมี **หมายเหตุ** : ทั้งนี้หากแน่ใจว่า อุณหภูมิมีค่าสูงสุดแล้ว อาจอ่านค่าทุกๆ 1 นาที แทนทุกๆ 15 วินาที จนครบ 5 นาที นับ จากจุดที่อุณหภูมิเริ่มมีค่าสูงสุดก็ได้



วินาทีที่	เวลา (นาที : วินาที)	อุณหภูมิ (°C)
420	12:00	29.75
435	12:15	29.76
450	12:30	29.76
465	12:45	29.76
480	13:00	29.76

18. เมื่อครบ 5 นาทีแล้ว ให้ปิดสวิตช์มอเตอร์ชุดกวนน้ำ ถอดสายพาน แล้วยกฝาถังตัวนอกออกวางบนขาตั้ง เช็ดเทอร์โมมิเตอร์ให้สะอาด ถอดสายไฟสีดำสองเส้นที่เสียบเข้ากับชุด ออกซิเจนบอมบ์ออก

19. ยก ชุดออกซิเจนบอมบ์ออกจากถังรูปไข่ แล้วเช็ดให้แห้ง

	20. เปิดวาล์วที่ชุดออกซิเจนบอมบ์อย่างช้าๆ เพื่อปล่อยแก๊สออกจากชุดออกซิเจนบอมบ์ 21. ถอดส่วนหัวของชุดออกซิเจนบอมบ์ออกวางบนขาตั้ง
	22. ตรวจดูภายในชุดออกซิเจนบอมบ์ว่ามีเชื้อเพลิงที่ไม่เผาไหม้ตกค้างอยู่หรือไม่ หากมีจะต้องทำการทดลองใหม่ 23. . นำฟิวส์ที่ไม่เผาไหม้ออกจากอิเล็กโทรด ยืดออก แล้ววัดความยาว นำไปลบออกจากความ ยาวเดิมคือ 10 cm บันทึกค่าที่ได้เป็นความ ยาวฟิวส์ที่เผาไหม้

ตารางบันทึกผลการทดลองครั้งที่ 1

	วินาทีที่	เวลา (นาที : วินาที)	อุณหภูมิ (°C)	วินาทีที่	เวลา (นาที : วินาที)	อุณหภูมิ (°C)	วินาทีที่	เวลา (นาที : วินาที)	อุณหภูมิ (°C)
จุด a_0	0	00:00	20.21	210	08:30	21.31	495	13:15	27.42
	60	01:00	20.22	225	08:45	21.31	510	13:30	27.42
	120	02:00	20.24	240	09:00	21.31	525	13:45	27.42
	180	03:00	20.25	255	09:15	21.31	540	14:00	27.42
	240	04:00	20.26	270	09:30	21.31	555	14:15	27.42
จุด a	300	05:00	20.26	285	09:45	21.31	570	14:30	28.22
	15	05:15	20.27	300	10:00	21.31	585	14:45	28.45
	30	05:30	20.28	315	10:15	23.24	600	15:00	28.50
	45	05:45	20.32	330	10:30	23.24	615	15:15	28.22
	60	06:00	20.32	345	10:45	23.24	630	15:30	28.47
	75	06:15	20.32	360	11:00	23.24	645	15:45	28.47
	90	06:30	20.32	375	11:15	23.24	660	16:00	28.47
	105	06:45	20.32	390	11:30	23.24	675	16:15	28.47
	120	07:00	20.32	405	11:45	23.24	690	16:30	28.47
	135	07:15	21.01	420	12:00	23.24	705	16:45	28.47
	150	07:30	21.23	435	12:15	27.40	720	17:00	28.47
	165	07:45	21.30	450	12:30	27.42	735	17:15	28.47
	180	08:00	21.29	465	12:45	27.42	750	17:30	28.47
	195	08:15	21.31	480	13:00	27.42	765	17:45	28.47

ชนิดของเชื้อเพลิงที่ทำการทดลองคือ กระดาษ A4 (HHV)

ความยาวของลวดความร้อนที่เผาไหม้ เท่ากับ 1 cm

อุณหภูมิห้องขณะทำการทดลอง 28.2 °C

อุณหภูมิน้ำในแคลอรีมิเตอร์ก่อนการทดลอง 30.1 °C

น้ำหนักของเชื้อเพลิง 1 g

ตารางบันทึกผลการทดลองครั้งที่ 2

	วินาทีที่	เวลา (นาที : วินาที)	อุณหภูมิ (°C)	วินาทีที่	เวลา (นาที : วินาที)	อุณหภูมิ (°C)	วินาทีที่	เวลา (นาที : วินาที)	อุณหภูมิ (°C)
จุด a_0	0	00:00	20.21	210	08:30	21.31	495	13:15	27.42
	60	01:00	20.22	225	08:45	21.31	510	13:30	27.42
	120	02:00	20.24	240	09:00	21.31	525	13:45	27.42
	180	03:00	20.25	255	09:15	21.31	540	14:00	27.42
	240	04:00	20.26	270	09:30	21.31	555	14:15	27.42
จุด a	300	05:00	20.26	285	09:45	21.31	570	14:30	28.22
	15	05:15	20.27	300	10:00	21.31	585	14:45	28.45
	30	05:30	20.28	315	10:15	23.24	600	15:00	28.50
	45	05:45	20.32	330	10:30	23.24	615	15:15	28.22
	60	06:00	20.32	345	10:45	23.24	630	15:30	28.47
	75	06:15	20.32	360	11:00	23.24	645	15:45	28.47
	90	06:30	20.32	375	11:15	23.24	660	16:00	28.47
	105	06:45	20.32	390	11:30	23.24	675	16:15	28.47
	120	07:00	20.32	405	11:45	23.24	690	16:30	28.47
	135	07:15	21.01	420	12:00	23.24	705	16:45	28.47
	150	07:30	21.23	435	12:15	27.40	720	17:00	28.47
	165	07:45	21.30	450	12:30	27.42	735	17:15	28.47
	180	08:00	21.29	465	12:45	27.42	750	17:30	28.47
	195	08:15	21.31	480	13:00	27.42	765	17:45	28.47

ชนิดของเชื้อเพลิงที่ทำการทดลองคือ กระดาษ A4 (HHV)

ความยาวของลวดความร้อนที่เผาไหม้ เท่ากับ 1 cm

อุณหภูมิห้องขณะทำการทดลอง 28.2 °C

อุณหภูมิน้ำในแคลอรีมิเตอร์ก่อนการทดลอง 30.1 °C

น้ำหนักของเชื้อเพลิง 1 g

ตารางบันทึกผลการทดลองครั้งที่ 3

	วินาทีที่	เวลา (นาที : วินาที)	อุณหภูมิ (°C)	วินาทีที่	เวลา (นาที : วินาที)	อุณหภูมิ (°C)	วินาทีที่	เวลา (นาที : วินาที)	อุณหภูมิ (°C)
จุด a_0	0	00:00	20.21	210	08:30	21.31	495	13:15	27.42
	60	01:00	20.22	225	08:45	21.31	510	13:30	27.42
	120	02:00	20.24	240	09:00	21.31	525	13:45	27.42
	180	03:00	20.25	255	09:15	21.31	540	14:00	27.42
	240	04:00	20.26	270	09:30	21.31	555	14:15	27.42
จุด a	300	05:00	20.26	285	09:45	21.31	570	14:30	28.22
	15	05:15	20.27	300	10:00	21.31	585	14:45	28.45
	30	05:30	20.28	315	10:15	23.24	600	15:00	28.50
	45	05:45	20.32	330	10:30	23.24	615	15:15	28.22
	60	06:00	20.32	345	10:45	23.24	630	15:30	28.47
	75	06:15	20.32	360	11:00	23.24	645	15:45	28.47
	90	06:30	20.32	375	11:15	23.24	660	16:00	28.47
	105	06:45	20.32	390	11:30	23.24	675	16:15	28.47
	120	07:00	20.32	405	11:45	23.24	690	16:30	28.47
	135	07:15	21.01	420	12:00	23.24	705	16:45	28.47
	150	07:30	21.23	435	12:15	27.40	720	17:00	28.47
	165	07:45	21.30	450	12:30	27.42	735	17:15	28.47
	180	08:00	21.29	465	12:45	27.42	750	17:30	28.47
	195	08:15	21.31	480	13:00	27.42	765	17:45	28.47

ชนิดของเชื้อเพลิงที่ทำการทดลองคือ กระดาษ A4 (HHV)

ความยาวของลวดความร้อนที่เผาไหม้ เท่ากับ 1 cm

อุณหภูมิห้องขณะทำการทดลอง 28.2 °C

อุณหภูมิน้ำในแคลอรีมิเตอร์ก่อนการทดลอง 30.1 °C

น้ำหนักของเชื้อเพลิง 1 g

ตารางสรุปผลการคำนวณค่าความร้อน (HHV)

ครั้งที่	อุณหภูมิสูงสุด	อุณหภูมิเพิ่มขึ้น	ค่าความร้อนลวดฟิวส์	ค่าความร้อนสูง
1	30.1	1.9	18.4	4591
2	30.0	1.8	18.4	4348
3	30.2	2.0	18.4	4834
เฉลี่ย	**30.1**	**1.9**	**18.4**	**4591**

ตารางบันทึกคุณสมบัติทางเคมี (ความชื้นและเถ้า)

ปริมาณการวิเคราะห์	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ค่าเฉลี่ย
ปริมาณหนาแน่นของเชื้อเพลิง	750 kg/m³	750 kg/m³	750 kg/m³	750 kg/m³
ปริมาณความชื้น	5.2 %	5.2 %	5.2 %	5.2 %
ปริมาณเถ้า	7.5 %	7.5 %	7.5 %	7.5 %
ความร้อน	4590	4350	4830	4590 cal/g

พื้นที่การวิเคราะห์

จากการวิเคราะห์คุณสมบัติของกระดาษ พบว่าความหนาแน่นเฉลี่ยของเชื้อเพลิงมีค่าเท่ากับ 750 kg/m³ ปริมาณความชื้นเฉลี่ยเท่ากับ 5.2% และปริมาณเถ้าเฉลี่ยเท่ากับ 7.5% ซึ่งค่าความชื้นและเถ้าส่งผลต่อค่าความร้อนโดยตรง เนื่องจากความชื้นต้องใช้พลังงานในการระเหยก่อนการเผาไหม้ และเถ้าเป็นสารอนินทรีย์ที่ไม่ให้พลังงานความร้อน

ค่าความร้อนเฉลี่ยที่ได้จากการทดลองมีค่าเท่ากับประมาณ 4,590 cal/g ซึ่งอยู่ในช่วงค่ามาตรฐานของกระดาษแห้ง แสดงให้เห็นว่ากระดาษมีศักยภาพในการใช้เป็นเชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือใช้ได้ดี ความแตกต่างของค่าความร้อนในแต่ละครั้งอาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนในการชั่งน้ำหนักตัวอย่าง การสูญเสียความร้อนระหว่างการทดลอง หรือความไม่สม่ำเสมอของตัวอย่างเชื้อเพลิง

โดยรวมผลการทดลองมีความสอดคล้องกับค่าทางทฤษฎี และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประเมินศักยภาพด้านพลังงานของกระดาษได้อย่างเหมาะสม

ผลการทดลอง

จากการทดลองพบว่าเมื่อทำการเผาไหม้กระดาษภายในเครื่อง Bomb Calorimeter อุณหภูมิของน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงค่าสูงสุด จากนั้นอุณหภูมิจะคงที่ แสดงว่าการเผาไหม้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ ค่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่ได้ถูกนำไปคำนวณหาค่าความร้อนสูง (HHV) ของกระดาษในแต่ละครั้ง

เมื่อเปรียบเทียบผลการทดลองทั้ง 3 ครั้ง พบว่าค่าความร้อนที่ได้มีค่าใกล้เคียงกัน แสดงถึงความสม่ำเสมอของการทดลอง ความแตกต่างเล็กน้อยที่เกิดขึ้นอาจมีสาเหตุมาจากความคลาดเคลื่อนในการชั่งน้ำหนักตัวอย่าง ความแตกต่างของความชื้นในกระดาษ หรือการสูญเสียความร้อนเล็กน้อยสู่สิ่งแวดล้อม

จากการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี พบว่าปริมาณความชื้นและปริมาณเถ้ามีผลต่อค่าความร้อน โดยตัวอย่างที่มีความชื้นหรือเถ้ามากจะให้ค่าความร้อนต่ำกว่าตัวอย่างที่แห้งและมีสารอินทรีย์เป็นองค์ประกอบหลัก

สรุป

การทดลองนี้สามารถหาค่าความร้อนของกระดาษได้โดยใช้เครื่อง Bomb Calorimeter ซึ่งอาศัยหลักการวัดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำจากพลังงานที่ปลดปล่อยระหว่างการเผาไหม้ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่ากระดาษสามารถให้พลังงานความร้อนได้ในระดับที่เหมาะสม เนื่องจากมีองค์ประกอบหลักเป็นสารอินทรีย์ประเภทเซลลูโลส

ค่าความร้อนที่ได้มีความใกล้เคียงกันในแต่ละครั้ง แสดงว่าการทดลองมีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความชื้น ปริมาณเถ้า และการสูญเสียความร้อน อาจส่งผลต่อค่าที่คำนวณได้ ดังนั้นการเตรียมตัวอย่างให้แห้งและควบคุมสภาวะการทดลองจึงมีความสำคัญ

จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่า กระดาษเป็นวัสดุที่มีศักยภาพในการนำกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงานจากของเสีย ซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณขยะและเพิ่มมูลค่าการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ